TD N°1 : POLYNÔMES

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 :

Soit le polynôme $P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$.

1) Calculer $P(1)$ et $P(4)$, puis factoriser $P(x)$ en produit de facteurs du premier degré.

2) Étudier le signe de $P(x)$ suivant les valeurs de x.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{1}{(x+1)^4} - \dfrac{10}{(x+1)^3} + \dfrac{35}{(x+1)^2} - \dfrac{50}{x+1} + 24 = 0$;

b) $(1-x)^4 - 10(1-x)^3 + 35(1-x)^2 - 50(1-x) + 24 > 0$.

Exercice 2 :

Soit le polynôme $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 6$ où a et b sont des réels.

1) Déterminer a et b sachant que 3 est une racine de $P(x)$ et que $P(1) = -6$.

2) Factoriser complètement $P(x)$ par la méthode de la division euclidienne.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$ puis $P(x) < 0$.

4) En déduire la résolution de l'équation $2(2x-1)^3 - 3(2x-1)^2 - 11(2x-1) + 6 = 0$.

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 6 - 11x$.

Exercice 3 :

On donne $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ et $g(x) = x^4 - 5x^2 + 4$.

1) Vérifier que 2 et -1 sont des racines de $f(x)$ et que 1 et 2 sont des racines de $g(x)$.

2) Factoriser $f(x)$ et $g(x)$, puis résoudre : a) $g(x) = 0$; b) $f(x) \geqslant 0$.

3) On pose $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

a) Déterminer l'ensemble de définition de q et simplifier $q(x)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $q(x) < 0$.

Exercice 4 :

On pose $H(x) = x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24$.

a. Factoriser complètement $H(x)$ sachant que 1 et -2 sont des racines.

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $H(x) = 0$ et $H(x) \leqslant 0$.

c. En déduire la résolution de $H\left(\dfrac{2}{x+1}\right) = 0$ et de $H(2x-1) = 0$.

LN EDUCATION

Exercice 5 : **Application économique**

Une entreprise de Diourbel fabrique x centaines de sacs par semaine, avec $x \in [0;10]$. Le bénéfice hebdomadaire, en millions de francs, est donné par

$$B(x) = -x^3 + 10x^2 - 7x - 18.$$

1) Calculer $B(0)$, $B(5)$ et $B(10)$. Interpréter $B(0)$.

2) Vérifier que 2 et 9 sont des racines de $B(x)$.

3) Factoriser $B(x)$.

4) Étudier le signe de $B(x)$ sur $[0;10]$.

5) Pour quelles quantités produites l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice ?

Exercice 6 :

On considère le polynôme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

1) Déterminer les réels a, b, c et d sachant que $P(0) = 6$, $P(1) = 0$, $P(2) = 0$ et $P(-1) = 12$.

2) Factoriser $P(x)$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \geqslant 0$.

4) En posant $X = x^2$, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^6 - 7x^2 + 6 = 0$.

LN_EDUCATION